



udp UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
ESCUELA DE INFORMÁTICA &
TELECOMUNICACIONES

COMUNICACIONES DIGITALES

Laboratorio 2: Interferencia Intersímbolo (ISI)

Autores:

Alvaro Valdebenito

Joaquín Moya

José Avello

Profesor: Marcos Fantóval Castro

12/04/2026

Índice

1. Introducción	2
2. Metodología	2
3. Resultados y Análisis	4
3.1. Respuesta al impulso y respuesta en frecuencia	4
3.2. Tiempo de muestreo para ausencia de ISI	5
3.3. Relación entre T_s y f_0	5
3.4. Diagrama de ojo (NRZ-L, 10^4 bits, AWGN)	6
4. Conclusiones	8
5. Referencias	8

1. Introducción

En los sistemas de transmisión digital de banda base, la interferencia intersimbólica (ISI) es uno de los principales factores que degradan la calidad de la señal recibida. Este fenómeno ocurre cuando los pulsos transmitidos se dispersan en el tiempo debido a las limitaciones del canal, provocando que un símbolo interfiera con los adyacentes.

Para abordar este problema, el primer criterio de Nyquist establece condiciones sobre la forma de los pulsos que permiten eliminar la ISI en los instantes de muestreo. En este contexto, el diseño adecuado de filtros y la elección de parámetros del sistema resultan fundamentales para lograr una transmisión confiable.

En este laboratorio se estudia el comportamiento de la ISI mediante la simulación de una cadena de transmisión digital en banda base. En particular, se analiza el pulso coseno alzado para distintos valores del factor de roll-off α , evaluando su impacto tanto en el dominio temporal como en frecuencia.

Además, se utiliza el diagrama de ojo como herramienta de análisis para observar el efecto del ruido, la frecuencia de muestreo y los parámetros del sistema sobre la calidad de la señal recibida.

2. Metodología

Para el desarrollo del laboratorio se modeló en Matlab una cadena de transmisión digital de banda base, considerando generación de bits, filtrado mediante pulso coseno alzado y transmisión a través de un canal con ruido.

1) Definición del pulso coseno alzado: Se empleó la función de transferencia equivalente del filtro de coseno alzado de Nyquist:

$$H_e(f) = \begin{cases} 1, & |f| < f_1, \\ \frac{1}{2} \left[1 + \cos \left(\frac{\pi(|f| - f_1)}{2f_\Delta} \right) \right], & f_1 < |f| < B, \\ 0, & |f| > B, \end{cases} \quad (1)$$

con

$$f_\Delta = B - f_0, \quad f_1 = f_0 - f_\Delta, \quad \alpha = \frac{f_\Delta}{f_0}. \quad (2)$$

y su respuesta impulsional asociada:

$$h_e(t) = 2f_0 \left(\frac{\sin(2\pi f_0 t)}{2\pi f_0 t} \right) \left(\frac{\cos(2\pi f_\Delta t)}{1 - (4f_\Delta t)^2} \right). \quad (3)$$

2) Generación de la señal:

Se generó una secuencia binaria pseudoaleatoria de 10^4 bits, la cual fue codificada utilizando NRZ-L, asignando niveles $\{-1, +1\}$.

3) Parámetros de simulación:

Para la simulación se utilizaron los siguientes parámetros:

- Factores de roll-off: $\alpha = 0, 0,25, 0,75, 1$
- Período de símbolo: $T_s = \frac{1}{2f_0}$
- Frecuencia de muestreo: $f_s = N_s/T_s$, con N_s muestras por símbolo
- Canal: AWGN (ruido gaussiano blanco aditivo)

4) Procesamiento de la señal:

La secuencia NRZ-L fue filtrada utilizando el pulso coseno alzado para cada valor de α . Posteriormente, se añadió ruido gaussiano blanco al sistema para simular condiciones reales de transmisión.

5) Generación de resultados:

Se obtuvieron:

- Respuesta al impulso del filtro
- Respuesta en frecuencia
- Diagramas de ojo para cada valor de α

Los diagramas de ojo se construyeron superponiendo segmentos de la señal recibida sincronizados al período de símbolo.

3) Parámetros de simulación:

Para la simulación se utilizaron los siguientes parámetros:

- Número de bits: 10^4
- Tasa de bits: $R_b = 1000$ bps
- Frecuencia de muestreo: $f_s = 20000$ Hz
- Muestras por símbolo: $N_s = 20$
- Factores de roll-off: $\alpha = 0, 0,25, 0,75, 1$
- Canal: AWGN con SNR de 20 dB

3. Resultados y Análisis

3.1. Respuesta al impulso y respuesta en frecuencia

Al comparar los distintos valores de α , se pudo observar en las simulaciones un comportamiento acorde a lo esperado teóricamente, aunque también se notaron diferencias claras entre los casos analizados.

- Para $\alpha = 0$, la respuesta en frecuencia presenta una transición abrupta, lo que implica un ancho de banda mínimo. Sin embargo, en el dominio temporal se observa una señal tipo sinc con lóbulos laterales significativos, lo que incrementa la probabilidad de ISI ante errores de sincronización.
- Para $\alpha = 0,25$, se aprecia una ligera suavización en la transición espectral, junto con una reducción moderada en los lóbulos laterales, lo que mejora el comportamiento temporal respecto al caso ideal.
- Para $\alpha = 0,75$ y $\alpha = 1$, el ancho de banda aumenta considerablemente, pero la señal en el tiempo presenta un decaimiento mucho más rápido, reduciendo la interferencia entre símbolos cercanos.

En la práctica, se pudo ver que existe un equilibrio entre usar menos ancho de banda y reducir la interferencia entre símbolos.

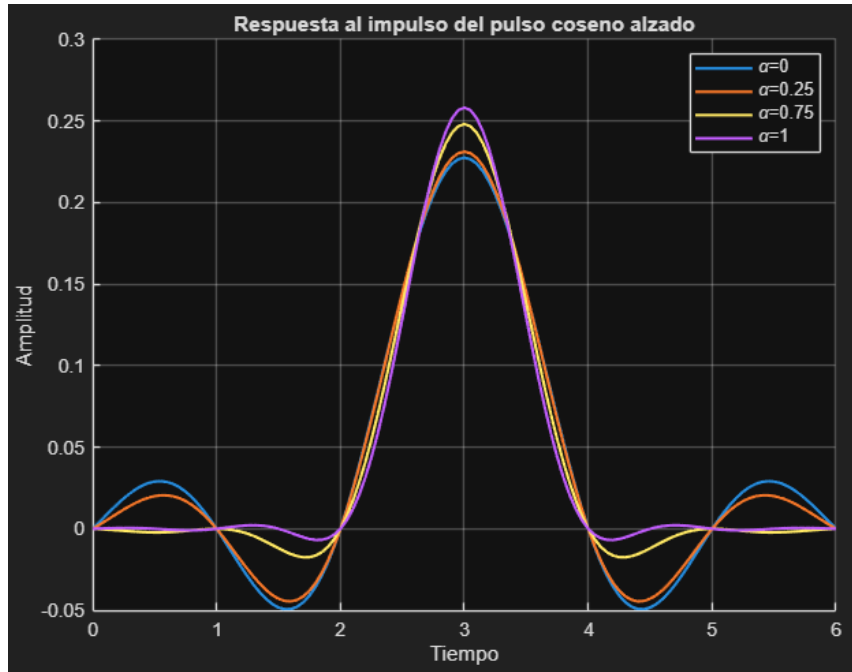


Figura 1: Respuesta al impulso del pulso coseno alzado para distintos valores de α ($t \geq 0$).

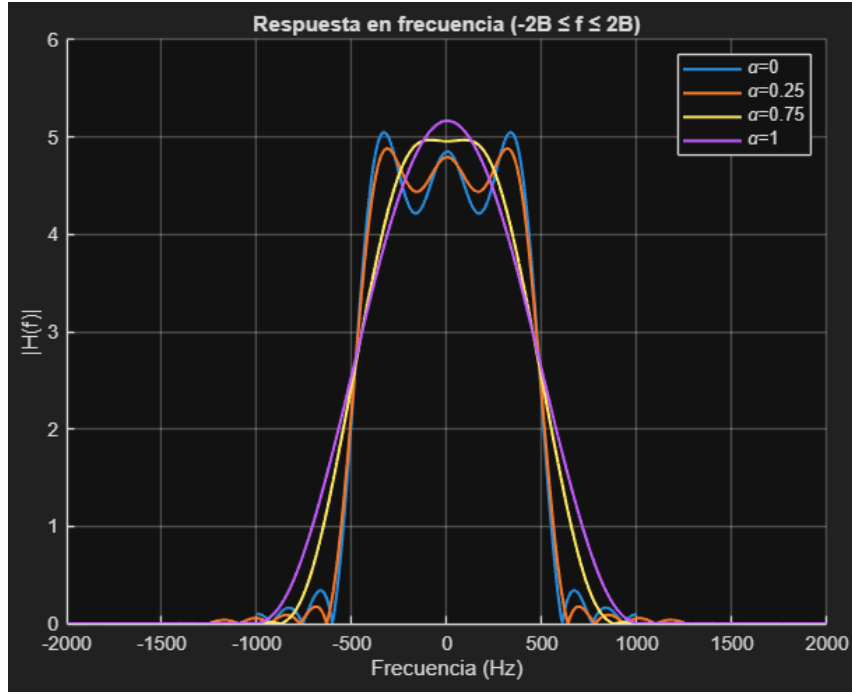


Figura 2: Respuesta en frecuencia del pulso coseno alzado en el rango $-2B \leq f \leq 2B$.

3.2. Tiempo de muestreo para ausencia de ISI

Para tener ausencia de ISI, el muestreo debe realizarse en los instantes de símbolo donde se cumple el criterio de Nyquist:

$$h_e(kT_s) = \begin{cases} C, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0, \end{cases} \quad (4)$$

con $k \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto, el tiempo correcto de muestreo es T_s (y sus múltiplos), de modo que los demás símbolos aporten cero en el instante de decisión.

En la simulación realizada, se verificó que al muestrear en los instantes kT_s , los símbolos adyacentes no generan interferencia, lo cual se evidencia en la correcta apertura del diagrama de ojo.

3.3. Relación entre T_s y f_0

La relación entre ambos parámetros está dada por:

$$f_0 = \frac{1}{2T_s} \iff T_s = \frac{1}{2f_0}. \quad (5)$$

Esta ecuación relaciona directamente la tasa de símbolo con el ancho de banda de referencia del coseno alzado.

Esta relación fue utilizada para definir los parámetros de simulación, asegurando coherencia entre la tasa de símbolo y el ancho de banda del sistema.

3.4. Diagrama de ojo (NRZ-L, 10^4 bits, AWGN)

a) ¿Qué significa cada parámetro del diagrama de ojo?

La apertura vertical representa tolerancia al ruido en amplitud, la apertura horizontal representa tolerancia al error de temporización, el espesor de las trayectorias y los cruces nos indican el nivel de distorsión e ISI, y el centro del ojo define el instante óptimo de muestreo.

b) ¿Qué pasa con el diagrama de ojo si disminuye la frecuencia de muestreo?

Al disminuir la frecuencia de muestreo, se reduce la cantidad de muestras por símbolo y el diagrama pierde definición. Esto dificulta identificar el instante óptimo de decisión, reduce los márgenes efectivos de muestreo y puede aumentar la probabilidad de error.

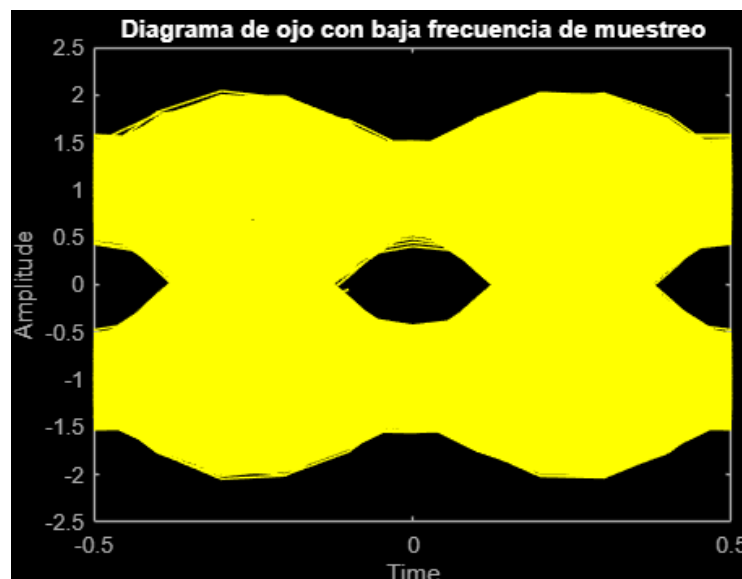


Figura 3: Diagrama de ojo al disminuir la frecuencia de muestreo.

c) ¿Qué pasa con el diagrama de ojo si se modifica el valor de α ?

A partir de las simulaciones realizadas, se pudo notar que el valor de α afecta directamente la forma del diagrama de ojo.

- Para valores pequeños de α (cerca de 0), el diagrama de ojo presenta una apertura más reducida y trayectorias más extendidas, lo que indica una mayor

presencia de interferencia intersímbolo. Esto se debe a que los lóbulos laterales del pulso tienen mayor duración en el tiempo.

- Para valores intermedios ($\alpha = 0,25$ y $0,75$), se observa una mejora en la apertura del ojo, evidenciando un equilibrio entre ancho de banda y reducción de ISI.
- Para $\alpha = 1$, el diagrama de ojo presenta la mayor apertura vertical y horizontal, indicando mayor tolerancia al ruido y a errores de temporización. Esto confirma que el pulso se encuentra mejor localizado en el tiempo, reduciendo significativamente la interferencia entre símbolos.

Por lo tanto, experimentalmente se verifica que el aumento de α mejora la robustez del sistema frente a ISI, a costa de un mayor ancho de banda.

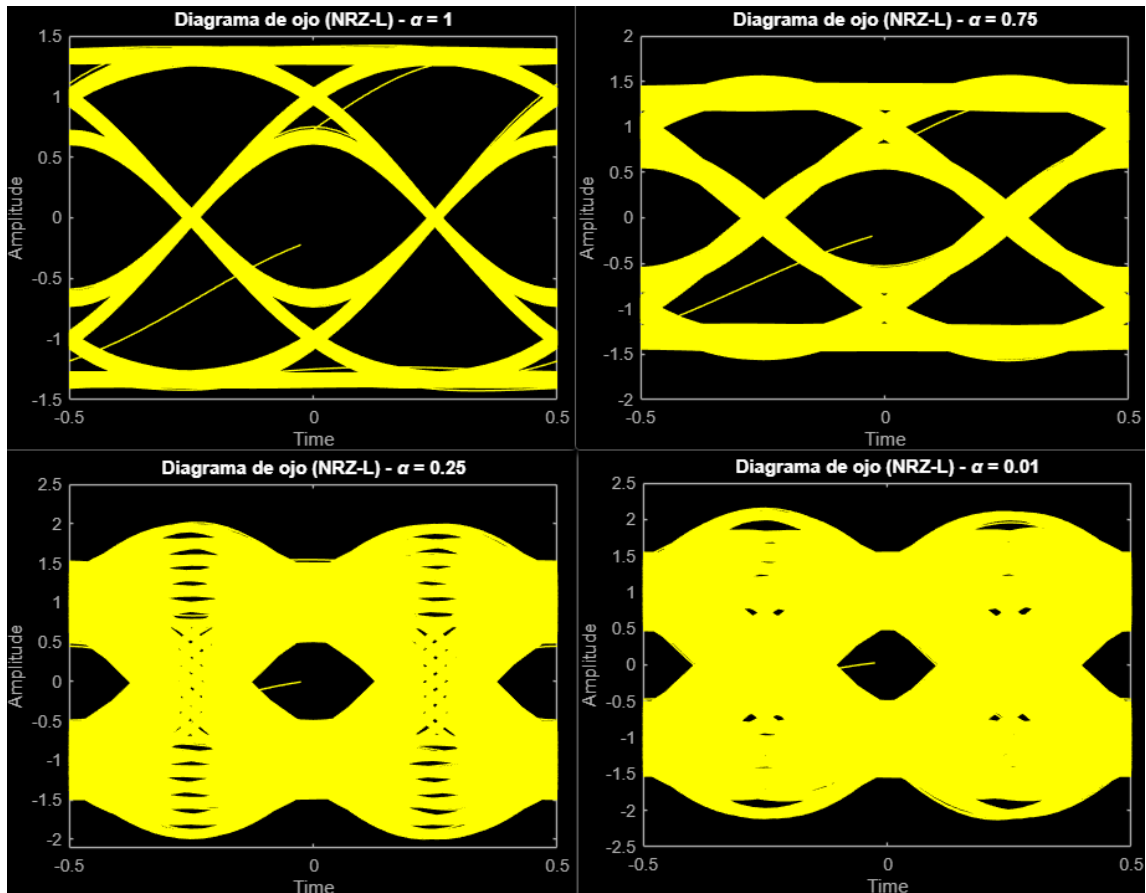


Figura 4: Diagrama de ojo para la señal NRZ-L transmitida con pulso coseno alzado y canal AWGN.

4. Conclusiones

A partir de las simulaciones realizadas, se pudo comprobar que la forma del pulso influye directamente en la interferencia intersimbólica (ISI) en sistemas de transmisión digital.

Se observó que el pulso coseno alzado cumple el criterio de Nyquist en los instantes de muestreo, permitiendo eliminar la ISI idealmente. Sin embargo, en condiciones prácticas, factores como el ruido y la frecuencia de muestreo afectan el desempeño del sistema.

En particular, al observar los diagramas de ojo, se notó que para valores altos del factor de roll-off ($\alpha = 0,75$ y $\alpha = 1$) presentan una mayor apertura, lo que se traduce en mayor tolerancia al ruido y menor interferencia entre símbolos. Por el contrario, valores bajos de α mostraron mayor sensibilidad a errores de sincronización.

En nuestro caso, el comportamiento observado coincide con lo esperado teóricamente, pero se pudo apreciar con mayor claridad al analizar los gráficos obtenidos.

Finalmente, se puede concluir que existe un equilibrio entre usar menos ancho de banda y reducir la interferencia entre símbolos, donde la elección del parámetro α debe realizarse considerando las condiciones del canal y los requerimientos del sistema de comunicación.

5. Referencias

1. H. Nyquist, "Certain topics in telegraph transmission theory," American Telephone and Telegraph Co., New York, N. Y, 1928.
2. J. Avello, "Comunicaciones digitales – LAB_2," GitHub repository. Disponible en: https://github.com/JoseAvello/comunicaciones-digitales/tree/main/LAB_2